

P1

அளவீடு

இயற்பியல் | வகுப்புகள் 6, 7 & 8 இணைந்து

போட்டித் தேர்வுகளுக்கான அறிவியல் கையேடு

A • அளவீடு — வரையறை மற்றும் தேவை

அளவீடு (Measurement) — தெரிந்த ஒரு அளவுடன், தெரியாத ஒரு அளவை ஒப்பிடுவது அளவீடு எனப்படும். ஒவ்வொரு அளவீடும் **எண் மதிப்பு (Numerical value)** மற்றும் **அலகு (Unit)** என இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது.

இயற்பியல் அளவு (Physical Quantity) — அளவிட முடிகிற எந்த ஒரு பொருளைப் பண்பும் இயற்பியல் அளவாகும். எ.கா. நீளம், நிறை, காலம், வெப்பநிலை.

அலகு (Unit) — ஓர் இயற்பியல் அளவை அளவிட பயன்படுத்தப்படும் தெரிந்த படித்தர அலகு (Standard Unit) ஆகும். எ.கா. நீளத்தின் அலகு — மீட்டர் (m).

திட்ட அளவு (Standard Quantity) — எல்லா இடங்களிலும், எல்லோராலும் ஒரே மாதிரியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறிப்பிட்ட அளவே திட்ட அளவு (Standard Quantity) ஆகும். திட்ட அளவு இல்லாமல் அளவீடு பயனற்றது.

இயற்பியல் அளவின் இரு வகைகள் — (1) அடிப்படை அளவு (Fundamental Quantity) — பிற அளவுகளைச் சார்ந்திராதவை. எ.கா. நீளம், நிறை, காலம். **(2) வழி அளவு (Derived Quantity)** — அடிப்படை அளவுகளில் இருந்து பெறப்படுபவை. எ.கா. பரப்பளவு (= நீளம் × அகலம்), கனஅளவு, அடர்த்தி.

★ ஒரே திட்ட அளவு (Standard Quantity) எல்லோராலும் பயன்படுத்தப்படுவதால்தான் — பாரிஸில் வாங்கிய 1 மீட்டர் கம்பியும், சென்னையில் வாங்கிய 1 மீட்டர் கம்பியும் ஒரே நீளமாக இருக்கிறது.

A.1 • ஒவ்வொரு அளவீடும் இரண்டு பகுதிகள் கொண்டது

உதாரணம் 1 — பெனசிலின் நீளம் = 15 சென்டிமீட்டர் → எண் மதிப்பு = 15, அலகு = சென்டிமீட்டர் (cm)

உதாரணம் 2 — பாலின் கனஅளவு = 2 லிட்டர் → எண் மதிப்பு = 2, அலகு = லிட்டர் (L)

உதாரணம் 3 — நாள் கால அளவு = 24 மணி நேரம் → எண் மதிப்பு = 24, அலகு = மணி நேரம் (h)

△ எண் மதிப்பு மட்டும் சொன்னால் அளவீடு முழுமையாகாது. "5" என்றால் என்ன? — 5 கிலோமீட்டரா? 5 கிராமா? 5 வினாடியா? அலகு எப்போதும் கூடவே சொல்ல வேண்டும்.

B · அலகு அமைப்புகள் — FPS, CGS, MKS & SI

அமைப்பு	விரிவாக்கம்	நீளம்	நிறை	காலம்	வகை / குறிப்பு
FPS	அடி-பவுண்டு-வினாடி (Foot-Pound-Second)	அடி (ft)	பவுண்டு (lb)	வினாடி (s)	பிரிட்டிஷ் அமைப்பு — மெட்ரிக் அமைப்பு அல்ல
CGS	சென்டிமீட்டர்-கிராம்-வினாடி	சென்டிமீட்டர் (cm)	கிராம் (g)	வினாடி (s)	மெட்ரிக் அமைப்பு
MKS	மீட்டர்-கிலோகிராம்-வினாடி	மீட்டர் (m)	கிலோகிராம் (kg)	வினாடி (s)	மெட்ரிக் — SI-க்கு முன்னோடி
SI	பன்னாட்டு அலகு அமைப்பு (Système International)	மீட்டர் (m)	கிலோகிராம் (kg)	வினாடி (s)	மெட்ரிக் — உலகளாவிய ஏற்பு; 1960-ல் பாரிஸில் ஏற்கப்பட்டது

⚠ **FPS = பிரிட்டிஷ் அமைப்பு (மெட்ரிக் அல்ல). CGS, MKS, SI = மெட்ரிக் அமைப்புகள். போட்டித் தேர்வுகளில் இந்த வேறுபாடு கேட்கப்படுகிறது!**

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- டிசம்பர் 1998-ல், NASA-வின் "Mars Climate Orbiter" (மதிப்பு \$125 மில்லியன்) ஒரு குழு FPS அலகுகளும், மற்றொரு குழு MKS அலகுகளும் பயன்படுத்தியதால் — அலகு பொருந்தாமை காரணமாக செவ்வாய் கிரகத்திற்கு தவறான உயரத்தில் நெருங்கி விபத்துக்குள்ளாகி அழிந்தது.
- SI என்பது "Système International" என்ற பிரெஞ்சு வார்த்தைகளின் சுருக்கம். 1960-ல் பாரிஸ், பிரான்சில் நடைபெற்ற 11-வது பொது மாநாட்டில் (11th General Conference on Weights & Measures) நிறுவப்பட்டது.
- மெட்ரிக் அமைப்பு 1790-ல் பிரெஞ்சு அறிஞர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

C · SI அடிப்படை அளவுகள் — 7 அடிப்படை அலகுகள்

அளவு	SI அலகு	குறியீடு	அளவிடும் கருவி
நீளம் (Length)	மீட்டர் (metre)	m	அளவுகோல் / மீட்டர் கோல் / வெர்னியர் அளவி / திருகு அளவி
நிறை (Mass)	கிலோகிராம் (kilogram)	kg	பொதுத் தராசு / மின்னணு தராசு / சுருள்வில் தராசு
காலம் (Time)	வினாடி (second)	s	கடிகாரம் / நிறுத்தக் கடிகாரம் / ஊசல்
வெப்பநிலை (Temperature)	கெல்வின் (kelvin)	K	வெப்பநிலைமானி (மருத்துவ, ஆய்வக, மின்னணு)
மின்னோட்டம் (Electric Current)	ஆம்பியர் (ampere)	A	மின்னோட்டமானி (Ammeter)
பொருளின் அளவு (Amount of Substance)	மோல் (mole)	mol	நிறை மற்றும் மோலார் நிறையில் இருந்து கணக்கிடப்படும்
ஒளிச்செறிவு (Luminous Intensity)	கேண்டிலா (candela)	cd	ஒளிமானி (Photometer)

துணை அளவுகள் — தள கோணம் (Plane Angle) & திண்மக் கோணம் (Solid Angle)

அளவு	வரையறை	SI அலகு	குறியீடு	பரிமாணம்
தள கோணம் (Plane Angle)	இரு நேர்க்கோடுகள் அல்லது தளங்கள் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள கோணம்	ரேடியன் (radian)	rad	2D — இரு பரிமாண
திண்மக் கோணம் (Solid Angle)	மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஓர் இடத்தில் சந்திக்கும்போது உருவாகும் கோணம்; கூம்பின் உச்சியில் உள்ள கோணமும் இதுவே	ஸ்டெரேடியன் (steradian)	sr	3D — முப்பரிமாண

► π ரேடியன் = 180° | 1 ரேடியன் = $180^\circ/\pi$ | $1^\circ = \pi/180$ ரேடியன்

► ரேடியன்: ஒரு வட்டத்தின் வில் நீளம் (arc length) = வட்ட ஆரம் (radius) ஆக இருக்கும்போது, வட்ட மையத்தில் உருவாகும் கோணம்.

► ஸ்டெரேடியன்: ஒரு கோளத்தின் பரப்பளவு = (ஆரம்)² ஆக இருக்கும்போது, கோள மையத்தில் உருவாகும் திண்மக் கோணம்.

► 1995 வரை தள கோணம் மற்றும் திண்மக் கோணம் "துணை அளவுகள்" (supplementary) ஆக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன — 1995-ல் இவை வழி அளவுகளாக (derived) மாற்றப்பட்டன.

D · நீளம் — அலகுகள், மாற்றுதல்கள் & அளவீடு

நீள மாற்றுதல்கள் — அனைத்தையும் மனப்பாடம் செய்க

மாற்றுதல்	மதிப்பு	திசை
1 km → m	1,000 m (10^3 m)	km → m : $\times 1000$
1 m → cm	100 cm (10^2 cm)	m → cm : $\times 100$
1 cm → mm	10 mm	cm → mm: $\times 10$
1 m → mm	1,000 mm	m → mm : $\times 1000$
1 km → cm	1,00,000 cm (10^5 cm)	km → cm: $\times 1,00,000$
1 km → mm	10,00,000 mm (10^6 mm)	km → mm: $\times 10,00,000$
1 நாட்டிக்கல் மைல் (Nautical Mile)	= 1.852 km	கடல் / விமான வழிகாட்டல்

SI முன்னொட்டுகள் (Prefixes) — மடங்குகள் & துணை அலகுகள்

முன்னொட்டு	குறியீடு	பொருள்	மதிப்பு	மீட்டருக்கு
நானோ (Nano)	n	துணை அலகு: $1/10^9$	10^{-9}	$1,00,00,00,000 \text{ nm} = 1 \text{ m}$
மைக்ரோ (Micro)	μ	துணை அலகு: $1/10^6$	10^{-6}	$10,00,000 \mu\text{m} = 1 \text{ m}$
மில்லி (Milli)	m	துணை அலகு: $1/1,000$	10^{-3}	$1,000 \text{ mm} = 1 \text{ m}$
சென்டி (Centi)	c	துணை அலகு: $1/100$	10^{-2}	$100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$
டெசி (Deci)	d	துணை அலகு: $1/10$	10^{-1}	$10 \text{ dm} = 1 \text{ m}$
கிலோ (Kilo)	k	மடங்கு: 1,000	10^3	$1 \text{ km} = 1,000 \text{ m}$
மெகா (Mega)	M	மடங்கு: 10,00,000	10^6	$1 \text{ Mm} = 10^6 \text{ m}$

நீளத்தை அளவிடும் கருவிகள்

- ▶ **மீட்டர் கோல் / அளவுகோல்** — நேர்க்கோடு நீளங்களை அளவிடும் — வரம்பு: 0-15 cm (சிறிய), 0-30 cm (பெரிய), அல்லது 1 மீட்டர்
- ▶ **அளவீட்டுப் பட்டை (Measuring Tape)** — வளையக்கூடிய பட்டை — மார்பு, இடுப்பு போன்ற வளைந்த உடல் பகுதிகள் அளவிட தையல்காரர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது; நேர்க்கோடுகளுக்கு உகந்தது அல்ல
- ▶ **கவராயம் முறை (Divider Method)** — வளைந்த கோடுகளை — சம பகுதிகளாக அடியெடுத்து வைத்து, பகுதிகள் $\times$ ஒரு பகுதி நீளம் என்ற முறையில் அளவிடுதல்
- ▶ **நூல் முறை (String Method)** — வளைந்த கோட்டின் மீது நூலை வைத்து, பின் நேராக்கி அளவுகோலால் அளப்பது — வளைவு கோட்டின் நீளம் கிடைக்கும்
- ▶ **வெர்னியர் அளவி (Vernier Calliper)** — சிறு நீளங்கள், உள் / வெளி விட்டங்களை துல்லியமாக அளவிடும் — மீச்சிற்றளவு (Least Count) = 0.1 mm
- ▶ **திருகு அளவி (Screw Gauge)** — மிக நுட்பமான அளவீடு — மெல்லிய கம்பிகள், காகித தடிமன் — மீச்சிற்றளவு = 0.01 mm
- ▶ **ஒடோமீட்டர் (Odometer)** — வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்ட கருவி — வாகனம் கடந்த மொத்த தூரத்தைக் காட்டும்

அளவீட்டுப் பிழைகள் & திருத்தங்கள்

- ▶ **இடமாறு தோற்றப் பிழை (Parallax Error)** — கண் சரியான இடத்தில் இல்லாமல் — சாய்வாக பார்ப்பதால் ஏற்படும் பிழை. கண் அளவீட்டுப் புள்ளிக்கு நேர் மேலே இருக்க வேண்டும்.
- ▶ **சுழிப் பிழை (Zero Error)** — எந்த பொருளும் வைக்காதபோது கருவி பூஜ்ஜியத்தைக் காட்டாமல் இருக்கும் பிழை — பயன்படுத்துவதற்கு முன் சரிசெய்ய வேண்டும்.
- ▶ **சரியான முறை** — பொருளின் முனை அளவுகோலின் சுழியில் | கண் நேர் மேலே | முனையிலிருந்து cm பின் mm என்ற முறையில் கணக்கிடவும்
- ▶ வெப்பநிலை மானியை குமிழால் (bulb) பிடிக்க வேண்டாம்; சூரிய ஒளியிலோ நெருப்பிலோ வைக்க வேண்டாம்.
- ▶ நீளம் அளவிடும்போது பொருளை அளவுகோலுக்கு இணையாக (parallel) வைக்க வேண்டும்.
- ▶ படித்தர மீட்டர் கோல் (Standard Metre Rod) — பாரிஸ், பிரான்சில் உள்ள "பன்னாட்டு எடைகள் மற்றும் அளவைகள் கழகத்தில்" (Bureau of Weights and Measures) பிளாட்டினம்-இரிடியம் கலவையால் செய்யப்பட்டது.
- ▶ இந்தியாவின் படித்தர மீட்டர் கோல் நகல் — புது தில்லியில் உள்ள "தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில்" (National Physical Laboratory — NPL) வைக்கப்பட்டுள்ளது.

E • நிறை — வரையறை, அலகுகள் & கருவிகள்

நிறை (Mass) — ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருளின் (matter) அளவு — SI அலகு: கிலோகிராம் (kg) — இடம் மாறினாலும் மாறாது.

எடை (Weight) — பருப்பொருள் மீது புவியீர்ப்பு விசை செலுத்தும் இழுவை — $\text{எடை} = \text{நிறை} \times g$ — இடத்திற்கு ஏற்ப மாறும் (சந்திரனில் வேறு, பூமியில் வேறு).

முக்கிய வேறுபாடு — நிறை = எல்லா இடங்களிலும் மாறாது | எடை = மாறும் (சந்திரனில் பூமியின் 1/6 மட்டுமே)

நிறை மாற்றுதல்கள்

மாற்றுதல்	மதிப்பு
1 kg → g	1,000 g
1 g → mg	1,000 mg
1 டன் (tonne) → kg	1,000 kg
1 குவிண்டால் → kg	100 kg
படித்தர 1 கிலோகிராம்	பாரிஸ் அருகே செவ்ர (Sèvres, France) நகரில் உள்ள "பன்னாட்டு எடைகள் & அளவைகள் கழகத்தில்" — பிளாட்டினம்-இரிடியம் கம்பியின் நிறை (1889 முதல்)

நிறை அளவிடும் கருவிகள்

- ▶ **பொதுத் தராசு (Beam Balance)** — தெரியாத நிறையை, தெரிந்த படித்தர நிறைகளுடன் ஒப்பிட்டு கணக்கிடும் — சமநிலை கொள்கை (equilibrium) அடிப்படையில் வேலை செய்கிறது
- ▶ **மின்னணு தராசு (Electronic Balance)** — துல்லியமான மின்னணு அளவீடு — ஆய்வகங்களில் வேதிப்பொருள்களுக்கும், கடைகளில் மளிகை மற்றும் நகைகள் எடைபோடவும் பயன்படுகிறது
- ▶ **சுருள்வில் தராசு (Spring Balance)** — சுருள்வில் (spring) நீட்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடையை (நியூட்டன்களில்) அளவிடுகிறது — துல்லியமான நிறை அளவிடுவதற்கு உகந்தது அல்ல

F · காலம் — அலகுகள், கருவிகள் & கடிகார வகைகள்

கால அலகுகள் & மாற்றுதல்கள்

மாற்றுதல்	மதிப்பு
1 நிமிடம் (minute)	= 60 வினாடிகள்
1 மணி நேரம் (hour)	= 60 நிமிடங்கள் = 3,600 வினாடிகள்
1 நாள் (day)	= 24 மணி நேரம் = 86,400 வினாடிகள்
1 ஆண்டு (year)	= 365 நாட்கள் = 8,760 மணி நேரம்
SI அலகு	வினாடி (second) — குறியீடு: 's'

கடிகார வகைகள்

அனலாக் கடிகாரம் (Analog Clock) — மூன்று முள்களைக் கொண்ட பாரம்பரிய கடிகாரம் — மணி, நிமிட, வினாடி முள்கள். இயந்திர அல்லது மின்னணு வழியில் இயங்கும்.

டிஜிட்டல் கடிகாரம் (Digital Clock) — நேரத்தை எண்களில் / குறியீடுகளில் நேரடியாகக் காட்டும் — 12-மணி அல்லது 24-மணி வடிவம்.

குவார்ட்ஸ் கடிகாரம் (Quartz Clock) — குவார்ட்ஸ் படிகத்தின் (SiO_2) மின்னணு அதிர்வுகளால் இயங்கும் — இயந்திர கடிகாரங்களை விட துல்லியமானது. **துல்லியம்: 10^9 வினாடிகளுக்கு 1 வினாடி பிழை.**

அணு கடிகாரம் (Atomic Clock) — அணுக்களின் கால-முறை அதிர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது — இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட மிகத் துல்லியமான கடிகாரம். **துல்லியம்: 10^{13} வினாடிகளுக்கு 1 வினாடி பிழை.** GPS, GLONASS, பன்னாட்டு நேரப் பகிர்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வரலாற்று & சிறப்பு கால அளவீடு

- ▶ பழங்கால அளவீடு: மணல் கடிகாரம் (sand clock / hourglass) மற்றும் சூரிய கடிகாரம் (sundial) — பகல் நேரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன.
- ▶ நாடித் துடிப்பு அளவீடு: இதயத்துடிப்புகள் ($\approx 75/\text{நிமி}$) எண்ணுவதால் கழிந்த நேரம் தோராயமாக கணக்கிட முடியும்.
- ▶ **GMT** — கிரீன்விச் சராசரி நேரம் (Greenwich Mean Time) — லண்டனில் உள்ள ராயல் வான்காணகத்தில் (Royal Observatory, 0° தீர்க்கரேகை) கணக்கிடப்படுகிறது.
- ▶ **IST** — இந்திய திட்ட நேரம் (Indian Standard Time) = GMT + 5:30 மணி | குறிப்பு: உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள மிர்சாபூர் (82.5°E தீர்க்கரேகை).
- ▶ **நேர மண்டலங்கள் (Time Zones)** — பூமி 24 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது — ஒவ்வொன்றும் 15° தீர்க்கரேகை | அடுத்தடுத்த மண்டலங்களுக்கிடையே வேறுபாடு = 1 மணி நேரம்.

G · மற்ற அடிப்படை அளவுகள் — வெப்பநிலை, மின்னோட்டம், மோல், கேண்டிலா

- ▶ **வெப்பநிலை (Temperature)** — துகள்களின் சராசரி இயக்க ஆற்றலின் (KE) அளவீடு — வெப்பம்/குளிர்ச்சியின் அளவு — SI அலகு: கெல்வின் (K) — வெப்பநிலைமானியால் அளவிடப்படுகிறது.
- ▶ **மின்னோட்டம் (Electric Current, I)** — மின் ஊட்டங்களின் (charges) ஓர் திசையில் ஓட்டம் | $I = Q/t$ (ஊட்டம்/காலம்) — SI அலகு: ஆம்பியர் (A) — மின்னோட்டமானியால் அளவிடப்படுகிறது.
- ▶ **1 ஆம்பியர்** — ஒரு கடத்தியின் வழியாக 1 கூலும் (coulomb) ஊட்டம் 1 வினாடியில் பாய்ந்தால் → மின்னோட்டம் = 1 ஆம்பியர்.
- ▶ **பொருளின் அளவு (Amount of Substance)** — பொருளில் உள்ள துகள்களின் (அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், அயனிகள்) எண்ணிக்கையின் அளவீடு — SI அலகு: மோல் (mol).
- ▶ **1 மோல்** — $= 6.023 \times 10^{23}$ துகள்கள் — இது **அவகாட்ரோ எண்** (Avogadro Number) எனப்படுகிறது — அணுக்களை தனித்தனியாக எண்ண முடியாததால் மோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- ▶ **ஒளிச்செறிவு (Luminous Intensity)** — ஒரு திசையில் ஒளியின் சக்தி அளவை — ஒரு திண்மக் கோணத்திற்கு — காட்டும் — SI அலகு: கேண்டிலா (cd).
- ▶ **1 கேண்டிலா** — $\approx$ ஒரு சாதாரண மெழுகுவர்த்தி வெளியிடும் ஒளி அளவு — ஒளிமானியால் (Photometer) அளவிடப்படுகிறது.
- ▶ **ஒளிப் பாயம் (Luminous Flux)** — ஒளியின் மொத்த உணரப்படும் சக்தியின் அளவீடு — SI அலகு: லுமன் (lm).
- ▶ **அளவீட்டுச் சீரமைப்பு (Calibration)** — ஒரு கருவியை — ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் துல்லியமாக அளவிடும்படி ஒழுங்குபடுத்தும் செயல்முறை.

H · துல்லியத்தன்மை, நுட்பம், தோராயம் & முழுமையாக்கல்

கருத்து	வரையறை	எடுத்துக்காட்டு / நினைவில்
பிழை (Error)	உண்மையான மதிப்பிற்கும் (true value), அளவிடப்பட்ட மதிப்பிற்கும் (observed value) இடையே உள்ள வேறுபாடு	ஒவ்வொரு அளவீட்டிலும் சில நிச்சயமற்ற தன்மை இருக்கும் — முற்றிலும் நீக்க முடியாது
துல்லியத்தன்மை (Accuracy)	அளவிடப்பட்ட மதிப்பு — உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக உள்ளது	அம்புகள் அனைத்தும் இலக்கின் மையத்தில் = துல்லியமானது AND நுட்பமானது (சிறந்த நிலை)
நுட்பம் (Precision)	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் — ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக உள்ளன (மீள்தன்மை)	அம்புகள் ஒரே இடத்தில் (ஆனால் மையம் அல்ல) = நுட்பம் ஆம், ஆனால் துல்லியம் இல்லை
தோராயமாக்கல் (Approximation)	தரவு போதுமானதாக இல்லாதபோது — மதிப்பீட்டின் மூலம் (estimation) உண்மை மதிப்பிற்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் நெருக்கமாக ஓர் எண்ணைக் கண்டறிதல்	இதயத்துடிப்பு $\approx 75/\text{நிமி}$ → ஒரு நாளில் $\approx 75 \times 60 \times 24 = 1,08,000$ துடிப்புகள் (தோராயம்)
முழுமையாக்கல் (Rounding Off)	ஓர் முடிவிலுள்ள இலக்கங்களை — பயன்பாட்டுக்கேற்ற எண்ணிக்கைக்குக் குறைக்கும் நுட்பம்	$1.864 \rightarrow 1.86$ (அடுத்த இலக்கம் < 5 , 6 அப்படியே) $1.868 \rightarrow 1.87$ (அடுத்த இலக்கம் > 5 , 6 $\rightarrow 7$)

முழுமையாக்கல் விதிகள் (Rules for Rounding Off)

- ▶ படி 1: எந்த இலக்கம் வரை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்க.
- ▶ படி 2: அடுத்த இலக்கம் 5-ஐ விட குறைவாக இருந்தால் → கடைசி இலக்கம் அப்படியே இருக்க வேண்டும்.
- ▶ படி 3: அடுத்த இலக்கம் 5 அல்லது 5-ஐ விட அதிகமாக இருந்தால் → கடைசி இலக்கத்தை 1 அதிகரிக்க வேண்டும்.
- ▶ எடுத்துக்காட்டு: 4.582-ஐ 2 தசம இடங்களுக்கு முழுமையாக்குக → கடைசி இலக்கம் = 8, அடுத்த இலக்கம் = 2 (< 5) → விடை: **4.58**
- ▶ எடுத்துக்காட்டு: 4.586-ஐ 2 தசம இடங்களுக்கு முழுமையாக்குக → கடைசி இலக்கம் = 8, அடுத்த இலக்கம் = 6 (> 5) → விடை: **4.59**

△ துல்லியத்தன்மை vs நுட்பம் — கவனிக்கவும்

- துல்லியம் = உண்மை மதிப்பிற்கு நெருக்கம் | நுட்பம் = ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கம் (நுட்பமாக இருந்தாலும் தவறாக இருக்கலாம்!)
- நல்ல நுட்பம் + நல்ல துல்லியம் = அம்புகள் இலக்கின் மையத்தில் (சிறந்த அளவீடு)
- நல்ல நுட்பம் + மோசமான துல்லியம் = அம்புகள் ஒரே இடத்தில் சேர்ந்து, ஆனால் மையத்திலிருந்து வெகு தொலைவில்
- மோசமான நுட்பம் + மோசமான துல்லியம் = அம்புகள் சிதறி + மையத்திலிருந்து வெகு தொலைவில்

I • தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் (Solved Numerical Problems)

1 இரு நகரங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரம் 43.65 km. அதை மீட்டரிலும், சென்டிமீட்டரிலும் மாற்றுக.

தரப்பட்டது $d = 43.65 \text{ km}$

தீர்வு மீட்டரில்: $43.65 \times 1000 = 43,650 \text{ m}$ |
சென்டிமீட்டரில்: $43,650 \times 100 = 43,65,000 \text{ cm}$

விடை $43,650 \text{ m} = 43,65,000 \text{ cm}$

2 ஒரு பெனசிலை அளவுகோலின் மீது வைத்து அளவிட்டபோது — அதன் ஒரு முனை அளவுகோலில் 2.0 cm -க்கு எதிராகவும், மற்றொரு முனை 12.1 cm -க்கு எதிராகவும் இருந்தது. பெனசிலின் நீளம் என்ன?

தரப்பட்டது பெனசிலின் முனை 1 = 2.0 cm;
முனை 2 = 12.1 cm

தீர்வு பெனசிலின் நீளம் = $12.1 - 2.0 = 10.1 \text{ cm}$

விடை $10.1 \text{ cm} = 101 \text{ mm}$

3 பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் = 2250 m. இதை கிலோமீட்டரில் குறிப்பிடுக.

தரப்பட்டது $d = 2250 \text{ m}$

தீர்வு d கிலோமீட்டரில் = $2250 \div 1000 = 2.250 \text{ km}$

விடை 2.25 km

4 60° -ஐ ரேடியனாக மாற்றுக.

தரப்பட்டது $1^\circ = \pi/180$ ரேடியன்

தீர்வு $60^\circ = \pi/180 \times 60 = \pi/3$ ரேடியன் =
 $3.14/3 \approx 1.047$ ரேடியன்

விடை $\pi/3$ ரேடியன் $\approx 1.047 \text{ rad}$

5 ஒரு மின்சுற்றில் 2 கூலும் ஊட்டம், 10 வினாடிகளுக்கு பாய்ந்தால், மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

தரப்பட்டது $Q = 2 \text{ C}; t = 10 \text{ s}$

தீர்வு $I = Q/t = 2/10 = 0.2 \text{ A}$

விடை மின்னோட்டம் = 0.2 ஆம்பியர்

6 7875 cm-ஐ கிலோமீட்டர் (km) மற்றும் மீட்டர் (m)-ஆக மாற்றுக.

தரப்பட்டது 7875 cm

தீர்வு $7875 \text{ cm} \div 100 = 78.75 \text{ m} \rightarrow 78 \text{ m } 75 \text{ cm}$ | $78.75 \text{ m} \div 1000 = 0.07875 \text{ km}$

விடை $78 \text{ m } 75 \text{ cm} = 0.07875 \text{ km}$

J · நினைவிற்காக (Memory Aid)

1 · மறக்கக்கூடாத மதிப்புகள் & சூத்திரங்கள்

1 km	= 1,000 m = 1,00,000 cm = 10,00,000 mm	நீளம்
1 m	= 100 cm = 1,000 mm	நீளம்
1 kg	= 1,000 g 1,000 kg = 1 டன்	நிறை
1 மணி நேரம்	= 3,600 s 1 நாள் = 86,400 s	காலம்
π ரேடியன்	= $180^\circ \rightarrow 1^\circ = \pi/180$ rad	தள கோணம்
அவகாட்ரோ எண்	6.023×10^{23} (ஒரு மோலுக்கு)	பொருளின் அளவு
1 ஆம்பியர்	= 1 கூலும் / வினாடி	$I = Q/t$
1 கேண்டிலா	$\approx$ ஒரு மெழுகுவர்த்தி வெளியிடும் ஒளி	ஒளிச்செறிவு
குவார்ட்ஸ் கடிகார துல்லியம்	10^9 வினாடிகளுக்கு 1 வினாடி பிழை	காலம்
அணு கடிகார துல்லியம்	10^{13} வினாடிகளுக்கு 1 வினாடி பிழை	மிக துல்லியம்
IST	GMT + 5:30 மணி குறிப்பு: 82.5° E	மிர்சாபூர், UP
நேர மண்டல அகலம்	15° தீர்க்கரேகை = 1 மணி வேறுபாடு	24 மண்டலங்கள் (360°)
உடல் வெப்பநிலை	$37^\circ\text{C} = 98.6^\circ\text{F} = 310.15\text{ K}$	சாதாரண மனிதன்
வெர்னியர் அளவி மீச்சிற்றளவு	0.1 mm	நீளம்
திருகு அளவி மீச்சிற்றளவு	0.01 mm	நீளம்
முழுமையாக்கல் விதி	அடுத்த இலக்கம் $< 5 \rightarrow$ அப்படியே; $\geq 5 \rightarrow$ 1 அதிகரிக்க	எண் சுருக்கம்

2 : முக்கிய நிகழ்வுகள் & ஆண்டுகள்

மெட்ரிக் அமைப்பு உருவாக்கம்	பிரெஞ்சு அறிஞர்களால் நிறுவப்பட்டது	1790
SI அமைப்பு நிறுவப்பட்டது	11-வது பொது மாநாடு (CGPM), பாரிஸ், பிரான்ஸ்	1960
படித்தர 1 கிலோகிராம்	பிளாட்டினம்-இரிடியம் கம்பி — செவர், பிரான்ஸ் (BIPM)	1889 முதல்
படித்தர மீட்டர் கோல்	பாரிஸில் (BIPM); இந்திய நகல் — NPL, புது தில்லி	நீள நியமம்
அளவுகோல் (Ruler) கண்டுபிடிப்பு	வில்லியம் பெட்வெல் (William Bedwell)	16-ம் நூற்றாண்டு
Mars Climate Orbiter விபத்து	NASA — \$125M மதிப்பு — FPS vs MKS அலகு பொருந்தாமை	டிசம்பர் 1998
GMT குறிப்பு	ராயல் வான்காணகம், கிரீன்விச், லண்டன் (0° தீர்க்கரேகை)	நேர நியமம்

3 : குழப்பாமல் வேறுபடுத்துக — முக்கிய வேறுபாடுகள்

- ▶ **துல்லியத்தன்மை vs நுட்பம்** — துல்லியம் = உண்மை மதிப்பிற்கு நெருக்கம் | **நுட்பம்** = அளவீடுகள் ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கம் (நுட்பமாக ஆனாலும் தவறாக இருக்கலாம்).
- ▶ **நிறை vs எடை** — **நிறை (kg)** எல்லா இடங்களிலும் மாறாது | **எடை (N)** = நிறை $\times$ g — இடத்திற்கு ஏற்ப மாறும் (சந்திரனில் $1/6$).
- ▶ **FPS vs மெட்ரிக்** — FPS = **பிரிட்டிஷ்** அமைப்பு (மெட்ரிக் அல்ல). CGS, MKS, SI = **மெட்ரிக்** அமைப்புகள்.
- ▶ **அடிப்படை vs வழி அளவு** — **அடிப்படை அளவு** சார்பற்றது (7 உள்ளன) | **வழி அளவு** அடிப்படை அளவுகளில் இருந்து பெறப்படுகிறது (பரப்பளவு, கனஅளவு).
- ▶ **திட்ட அளவு vs படித்தர அலகு** — **திட்ட அளவு** = ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட reference quantity (concept) | **படித்தர அலகு** = அந்த quantity-ஐ அளவிடப் பயன்படும் specific unit (m, kg, s).
- ▶ **இடமாறு vs சுழிப் பிழை** — **இடமாறு (Parallax)** = கண் சரியான இடத்தில் இல்லாமை | **சுழிப் பிழை (Zero)** = கருவி பூஜ்ஜியத்தில் இருக்காத பிழை.
- ▶ **குவார்ட்ஸ் vs அணு கடிகாரம்** — குவார்ட்ஸ்: 10^9 s-க்கு 1 s பிழை | அணு: 10^{13} s-க்கு 1 s பிழை (மிகத் துல்லியமான கடிகாரம், GPS-ல்).
- ▶ **GMT vs IST** — **GMT** = கிரீன்விச் சராசரி நேரம் (0°) | **IST** = GMT + 5:30 (மிர்சாபூர் 82.5°E).